1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-MERCATOR-IT · v1.5 · 2026-10-20
Pacchetto	star-mercator
Versione	0.1.0
Capacità	star.geodesy.mercator
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_mercator

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_mercator-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_mercator-0.1.0-py3-none-any.whl	5462a8a349cfd5f1e221d22883f6cb5fc3c840de91175c631d162da44703973c
star_mercator.py	427352ea5cee6cebcdc716dce4ed52cf736ae5262d9e21e01c3c54c4f7bc37ee
star_mercator-0.1.0-source.zip	28f3d6bfb0d13120bdcde7e5082937ef74317ec523e77ebebaf613956b5daabf

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Proiezione di Mercatore sull'ellissoide con latitudine di scala vera facoltativa, diretta, inversa e fattore di scala, e Web Mercator; entro 6e-8 m da PROJ, 7,5e-9 m dalla latitudine isometrica di PyGeodesy e 3e-8 m da entrambi per il Web Mercator su 600 casi; riproduce la x e il fattore di scala pubblicati da Snyder.

Il Web Mercator non è conforme e la sua y differisce dal Mercatore ellissoidico di decine di chilometri alle medie latitudini: non mescolarli. PyGeodesy non ha un Mercatore ellissoidico: conferma la latitudine isometrica (quindi y) e il Web Mercator, non x né la scala; e rifiuta il Web Mercator oltre 85,05 gradi, quindi 19 dei 600 casi sono stati confrontati solo con PROJ. La y dell'esempio di Snyder non è citata: la sua ultima cifra stampata non è stato possibile confermarla. A longitudine esattamente 180 `web_mercator_forward` restituisce il bordo Est (+20037508,34 m) mentre `mercator_forward` riduce la differenza dal suo meridiano centrale a [-180, 180) e restituisce il bordo Ovest. Niente distanze o rotte lossodromiche.

- `mercator_forward`, `mercator_inverse`: il Mercatore conforme dell'ellissoide, y = a·k0·ψ con ψ la latitudine isometrica scritta senza cancellazioni, qualunque meridiano centrale, una latitudine di scala vera facoltativa. Riproducono la x dell'esempio numerico di Snyder (USGS PP 1395, p. 266) al decimo di metro stampato.
- `mercator_scale`: fattore di scala puntuale, 1 sui paralleli di scala vera. Riproduce k = 1,2194146 di Snyder. `web_mercator_forward`, `web_mercator_inverse`: EPSG:3857.
- Misurato su 600 casi sul WGS-84 (latitudini fino a ±89, scala vera fino a ±80): diretta entro 5,5e-8 m e inversa entro 6e-8 m da PROJ; y entro 7,5e-9 m dalla latitudine isometrica di PyGeodesy; Web Mercator entro 3e-8 m da PROJ e PyGeodesy; scala entro 7,5e-8 da PROJ (i cui fattori sono numerici).
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, latitudine oltre ±89,5, latitudine di scala vera oltre ±80, longitudini oltre ±180, un

ellissoide fuori dagli intervalli dichiarati, coordinate piane oltre l'immagine. Le longitudini dell'inversa sono in [-180, 180).

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_mercator_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-mercator}: Mercatore sull'ellissoide e Web Mercator},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_mercator/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze